

嵌入式大赛设计报告

题目：基于双目 SLAM 与 NPU-YOLO 的便携式视觉感知系统

团队名称：芯程吾限

团队编号：14231

团队成员：来文轩 方拥洁

摘要

针对动态室内场景中双目视觉 SLAM 易受行人等动态目标干扰、导致特征匹配不稳定和跟踪失败的问题，本项目面向无人机的视觉定位需求，及室内移动机器人、巡检平台、辅助定位系统和增强现实等应用场景，设计并实现了一套基于 ROS2、YOLOv5 和 ORB-SLAM3 的双目视觉 SLAM 原型系统。系统以 ORB-SLAM3 为核心定位与建图模块，结合 YOLO 目标检测结果生成动态区域 mask，并在 SLAM 前端对动态区域进行抑制处理，从而减少动态目标特征点对 SLAM 跟踪的影响。系统采用模块化设计，实现了图像采集、动态目标检测、动态区域抑制、特征统计与 SLAM 跟踪等功能。实验表明，该方法能够在具有动态目标干扰的室内场景中有效降低动态区域特征点数量，并在一定程度上提升双目 SLAM 的稳定性。该方案具有实现简单、易于部署、与现有 ORB-SLAM3 框架兼容性高等优点，适合嵌入式平台上的实时视觉定位应用。

关键词：ROS2；双目视觉 SLAM；ORB-SLAM3；YOLO；动态区域抑制；嵌入式系统

目录

第一部分 作品概述.....	4
1.1 引言.....	4
1.2 功能与特性.....	5
1.3 应用领域.....	6
1.4 主要技术特点.....	6
1.5 主要性能指标.....	7
1.6 主要创新点.....	7
第二部分 系统组成及功能说明.....	8
2.1 整体介绍.....	8
2.2 硬件系统介绍.....	8
2.2.1 硬件整体介绍.....	8
2.2.2 硬件细节介绍.....	9
2.3 软件系统介绍.....	10
2.3.1 软件整体介绍.....	10
2.3.2 软件各模块介绍.....	11
第三部分 完成情况及性能参数.....	14
3.1 整体介绍.....	14
3.2 数据集测试.....	15
3.2.1 数据集说明.....	15
3.2.2 部署过程.....	16
3.2.3 测试结果.....	18
3.3 实物测试.....	21
第四部分 总结.....	25
4.1 可扩展之处.....	25
4.2 心得体会.....	26
第五部分 参考文献.....	28

第一部分 作品概述

1.1 引言

同步定位与建图（Simultaneous Localization and Mapping, SLAM）作为室内智能移动机器人的核心技术，主要通过视觉或激光传感器实现机器人的自主定位与环境地图构建^[1]。经过多年发展，视觉 SLAM 领域已涌现出诸多优秀系统。然而，现有方法大多基于静态环境假设，当应用于动态场景时，其性能往往显著下降。以 ORB-SLAM2^[2]、ORB-SLAM3^[3]等先进系统为例，动态物体如移动行人或车辆）会引入噪声与不确定性，严重影响传感器数据的准确性和系统鲁棒性。这一问题的根源在于：动态物体会产生额外的特征点，这些特征点与静态环境特征相互干扰，导致数据关联错误。例如，在视觉 SLAM 中，动态特征可能被错误匹配为静态地图的一部分，从而造成定位偏差和地图失真。为了解决上面提到的动态环境下动态目标对视觉 SLAM 系统影响而产生的错误解算问题，早期研究者通常使用重投影误差和几何约束来检测图像中的动态特征。Kundu 等^[4]首先使用对极几何约束选择出有可能是动态的特征点，其次使用 FVB(flow vector bound)检测位于边界外的特征点，最后通过贝叶斯滤波器来确定上面潜在的动态特征点是否是真正的动态特征点。Tan 和 Zou 等^[5]利用重投影误差，把前一帧的特征投影到当前帧，然后测量与当前帧特征的距离。当重投影距离大于某个阈值时就认为是动态特征。Tan 等^[6]提出一种动态环境 SLAM 方法：通过关键帧-当前帧投影检测特征的外观与结构变化，并采用自适应 RANSAC 算法剔除异常特征，以提升位姿估计精度。随着深度学习技术的快速发展，研究者们物体如行人、车辆等）来提升系统的鲁棒性。这类方法的核心思想是利用深度学习模型获取场景的语义信息，进而剔除动态物体区域的特征点，以减少其对位姿估计的干扰。Zhang 等人^[7]提出了一种基于 YOLO 目标检测的方法，通过获取工作场景中动态对象的先验语义信息，并基于语义信息剔除动态特征点，有效提高了系统的跟踪精度。伞红军等人在 ORB-SLAM2 的基础上，结合 Mask R-CNN^[8]进行图像的语义分割，通过剔除位于动态物体上的特征点，优化了相机位姿估计，最终构建了静态的三维稀疏点云地图。郭培涛等人^[9]则进一步优化了动态特征点的剔

除策略，采用 YOLOv5 目标检测网络识别图像中的动态物体，并生成动态识别框。与直接剔除框内所有特征点的方法不同，他们提出了一种动态特征点判别方法，仅去除识别框内物体上的 ORB 特征点，保留了框内的静态特征点，从而提高了特征点利用率。最终，该方法成功构建了仅包含静态物体的稠密点云地图与八叉树地图。近年来，几何信息与语义信息融合的动态 SLAM 方法研究取得了显著进展。众多学者从不同角度提出了多种创新性方法，这些研究主要围绕特征点筛选策略和系统架构优化两个方面展开。在特征点筛选策略方面，Cheng 等^[10]提出的 DM SLAM 系统采用了一种渐进式的特征点处理方法。该方法创新性地结合实例分割与光流法，通过设定动态阈值保留运动幅度较小的特征点，有效解决了传统方法因过度剔除导致的特征点不足问题。

1.2 功能与特性

本作品实现了一套面向室内动态场景的双目视觉 SLAM 系统，整体基于 ROS2 框架构建，核心采用 ORB-SLAM3 完成双目位姿估计与建图，并在前端引入 YOLO 动态目标检测结果，对动态区域进行抑制处理，以减少行人等运动目标对 SLAM 特征提取和跟踪的干扰。

系统运行时，双目摄像头首先发布左右图像，YOLO 节点输出动态目标 mask，SLAM 节点在接收到 mask 后，对左目图像中的动态区域进行像素级抑制，再将处理后的图像送入 ORB-SLAM3 进行跟踪。与此同时，系统还增加了特征统计模块，对动态抑制前后的 ORB 特征点数量进行统计，从而量化动态区域抑制效果。

从工程实现上看，系统不是简单地“把人画掉”，而是把动态目标检测、mask 对齐、形态学膨胀、图像抑制、特征统计和 SLAM 跟踪串成了一条完整链路。代码层面上，节点会在收到 mask 后先判断尺寸是否一致，不一致时进行 resize，再做 dilate 扩张，最后用灰色像素覆盖动态区域，从而降低动态特征被误用于跟踪的概率。该设计具有模块化强、易调试、可直接在嵌入式平台部署等特点。

系统核心特性包括：全算法端侧嵌入式部署，无需依赖上位机；动态行人主动抑制，大幅降低定位漂移；多网络环境适配，保障现场运行稳定；全参数可动

态配置，调试便捷高效；低功耗小型化设计，可直接搭载于小型无人机平台。

1.3 应用领域

本作品主要面向无人机的视觉定位需求，及室内移动机器人、巡检平台、辅助定位系统和增强现实等应用场景。在这些场景中，视觉 SLAM 常用于实现环境建图与自身定位，但当环境中存在人员走动、物体移动或局部遮挡时，传统纯视觉 SLAM 容易受到动态特征干扰，导致跟踪失败或地图漂移。本作品通过引入 YOLO 动态检测和前端抑制策略，可用于提升双目 SLAM 在动态室内环境中的鲁棒性。

此外，本作品也适合用于嵌入式视觉算法验证、机器人导航实验平台和教学演示场景，能够直观展示动态目标抑制对 SLAM 稳定性的改善效果。

1.4 主要技术特点

本作品的主要技术特点如下：

1. 采用 ROS2 作为通信框架，实现图像采集、动态检测和 SLAM 模块的松耦合设计。
2. 基于 YOLO 进行动态目标检测，输出 mask 后对动态区域进行像素级抑制。
3. 利用 ORB-SLAM3 实现双目位姿估计和地图构建，兼顾实时性与工程可落地性。
4. 增加动态区域特征统计模块，用于量化抑制前后特征点变化。
5. 支持纯净 SLAM 与动态抑制 SLAM 两种模式切换，便于对比测试。
6. 面向嵌入式平台部署，尽量减少额外硬件依赖，结构清晰，调试方便。

1.5 主要性能指标

指标	说明	结果
输入分辨率	双目相机图像分辨率	640x480
系统框架	中间件与运行环境	ROS2 Humble
SLAM 算法	双目定位与建图	ORB-SLAM3
动态检测	目标检测与 mask 输出	YOLO
动态抑制方式	前端像素级处理	灰度覆盖
特征统计	抑制前后 ORB 特征统计	支持
运行模式	纯净版 / 动态抑制版	支持
部署方式	嵌入式平台实时运行	支持

1.6 主要创新点

本作品的创新点主要体现在以下几个方面：

将 YOLO 动态目标检测与双目 ORB-SLAM3 前端结合，在输入层完成动态区域抑制，减少动态目标对特征提取的干扰。

测试办法采用“纯净版 / 动态版”双模式设计，便于直接对比实验，验证动态抑制带来的变化。

在代码中增加动态区域特征统计模块，不只观察“能不能跑”，还观察“动态区域特征确实少了多少”。

对 mask 进行膨胀和对齐处理，增强动态区域覆盖效果，减少边缘漏抑制。

系统整体采用 ROS2 节点式设计，便于后续扩展特征级过滤、时序滤波或视觉惯性融合。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统整体由三部分组成：双目图像采集模块、动态目标检测与抑制模块、双目 SLAM 模块。系统运行时，双目摄像头首先采集左右图像并通过 ROS2 发布；YOLO 节点对图像中的动态目标进行检测，并输出动态区域 mask；SLAM 节点接收图像与 mask 后，对动态区域进行抑制处理，再将处理后的图像输入 ORB-SLAM3 进行位姿估计与地图构建。

系统采用分模块设计，各模块之间通过 ROS2 topic 进行通信，结构清晰，方便单独调试与替换。该设计在保证功能完整性的同时，也尽量保持了嵌入式系统的部署便捷性与实时性。

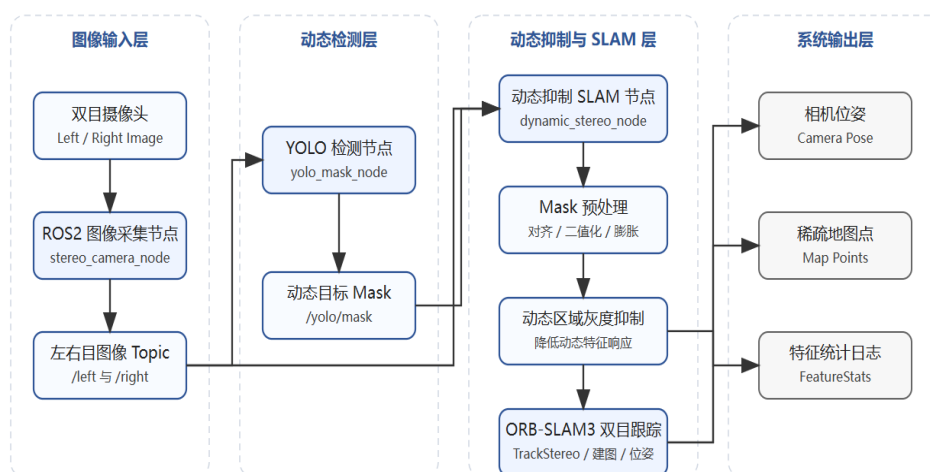


图 2.1 系统框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

本作品硬件部分主要包括 ELF-2 开发板、双目摄像头、供电设备及固定支架

等。ELF-2 主板负责运行 ROS2、YOLO 和 ORB-SLAM3 等计算任务；双目摄像头负责采集左右目图像；供电设备用于保证系统稳定运行；固定支架用于保证相机姿态稳定，减少抖动对 SLAM 的影响。

本系统在测试过程中也使用了充电宝等移动供电方式进行验证，以评估系统在不同供电条件下的运行稳定性。

2.2.2 硬件细节介绍



图 2.2 ELF-2 开发板

ELF-2 是飞凌嵌入式 ElfBoard 系列面向边缘 AI、机器视觉、嵌入式 Linux 教学的高性能开发平台，如图 2.2 所示。采用核心板 + 底板分层插拔式硬件架构，通过 4×100Pin 板对板连接器完成核心算力单元与外设接口底板的电气连接，硬件解耦设计便于算力核心复用、外设单独调试与工程移植。硬件原生适配 Linux 系统，可快速搭建双目视觉、多传感器融合实验环境。

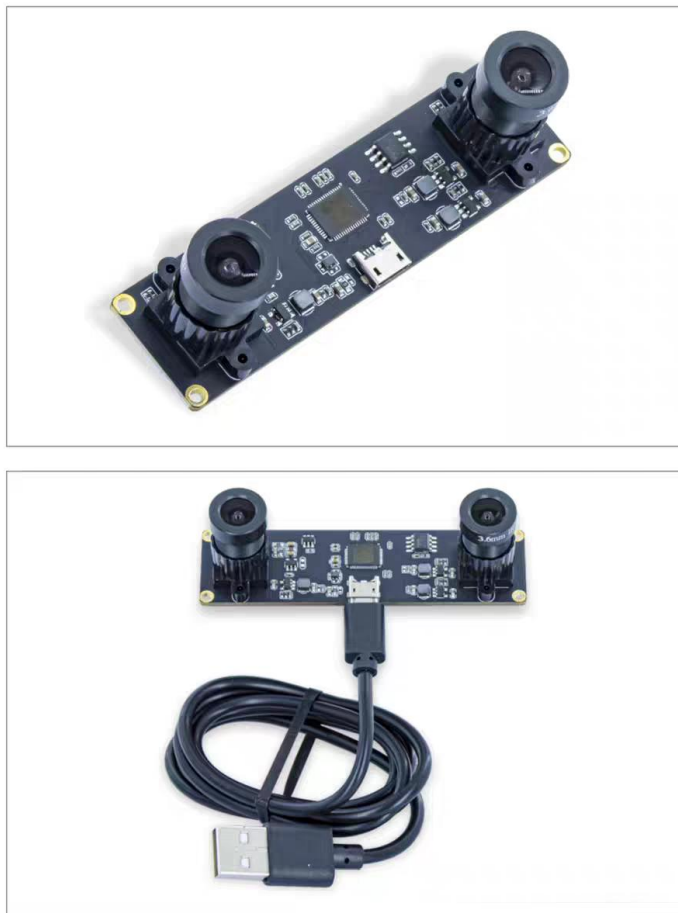


图 2.3 双目摄像头模组

本系统选用汇博视捷 OV4689 双目同步摄像头模组，如图 2.3 所示。双目基线 60mm，双路 1080P@30fps 硬件同帧输出，USB UVC 免驱接口，72° 小畸变镜头，完美适配 Linux 与 OpenCV 开发，用于环境双目图像采集与深度信息解算。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统基于 Ubuntu + ROS2 Humble 平台开发，核心采用 ORB-SLAM3 完成双目 SLAM 任务，并结合 YOLO 完成动态目标检测。整个软件系统通过 ROS2 节点进行组织，图像采集、mask 输出、动态抑制、特征统计等功能均通过

topic 方式交互，具有良好的模块化和可维护性。

系统支持两种运行模式：一种为纯净双目 SLAM 模式，用于对照测试；另一种为动态抑制模式，在图像输入前加入 YOLO mask 处理，用于验证动态目标抑制效果。

2.3.2 软件各模块介绍

软件系统主要由以下模块构成：

1. 图像采集模块

- 负责双目摄像头图像采集与发布；
- 输出左右目图像 topic。

2.YOLO 检测模块

- 对输入图像进行目标检测；
- 输出动态目标 mask。

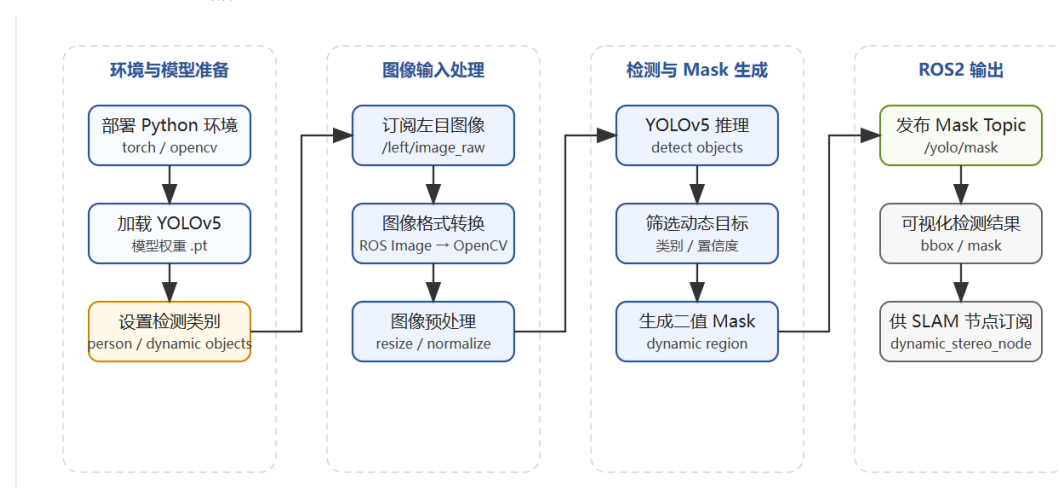


图 2.4 YOLOv5 动态检测模型部署流程图

3. 动态抑制模块

- 根据 mask 对动态区域进行像素级处理；
- 减少动态目标特征点参与 SLAM。

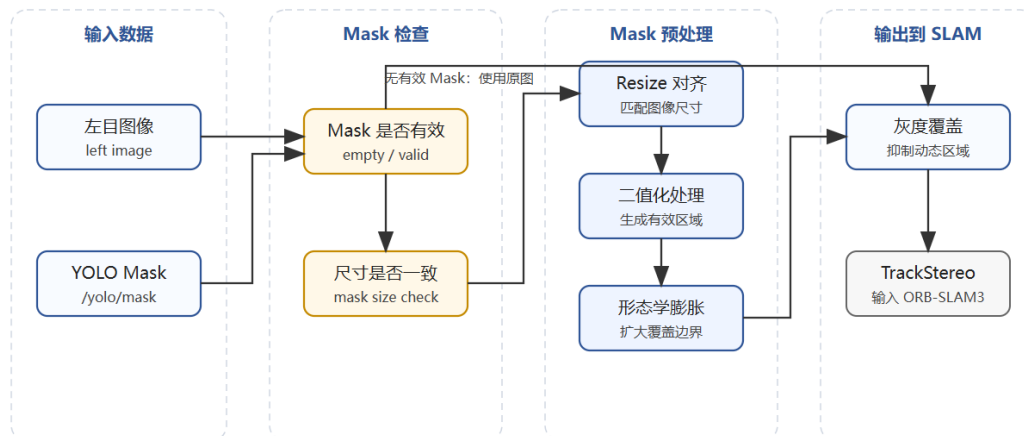


图 2.5 动态区域抑制处理流程图

4.SLAM 处理模块

- 运行 ORB-SLAM3 双目跟踪；
- 完成位姿估计与地图构建。

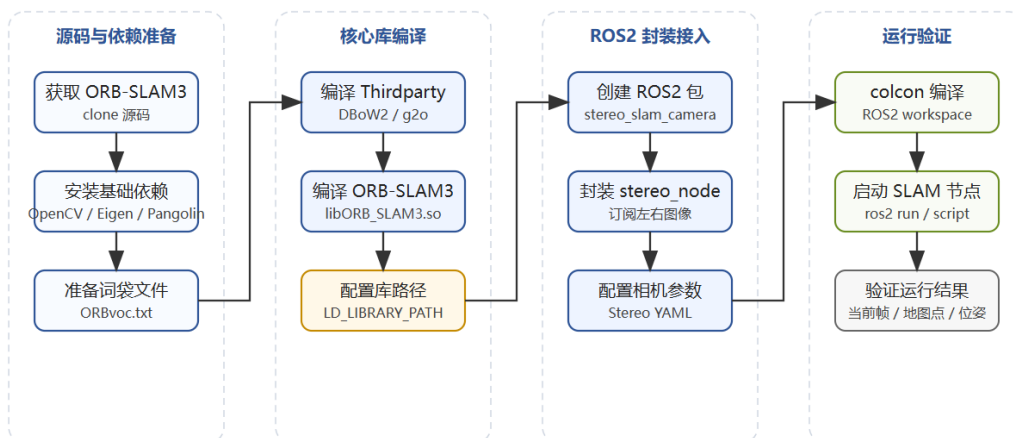


图 2.6 ORB-SLAM3 编译流程及 ROS2 接入

5. 统计分析模块

- 统计抑制前后特征点数量；
- 输出动态区域特征减少率等指标。

软件整体采用 C++ 与 Bash 脚本结合的方式进行启动和管理，便于调试和测试。

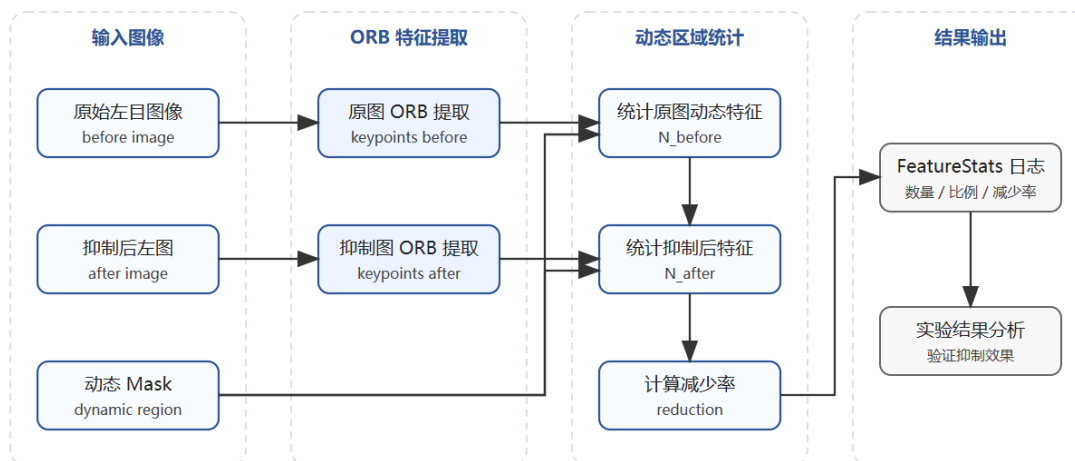


图 2.7 特征统计模块流程图

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本作品已完成双目图像采集、YOLO 动态检测、动态区域抑制、ORB-SLAM3 双目跟踪、特征统计等主要功能，形成了一套可运行的完整系统。当前系统能够在静态场景和中近距离动态场景下运行，并完成动态区域抑制与特征统计任务。通过对比纯净 SLAM 与动态抑制模式，可观察到动态区域特征点数量减少、动态干扰下降等现象。

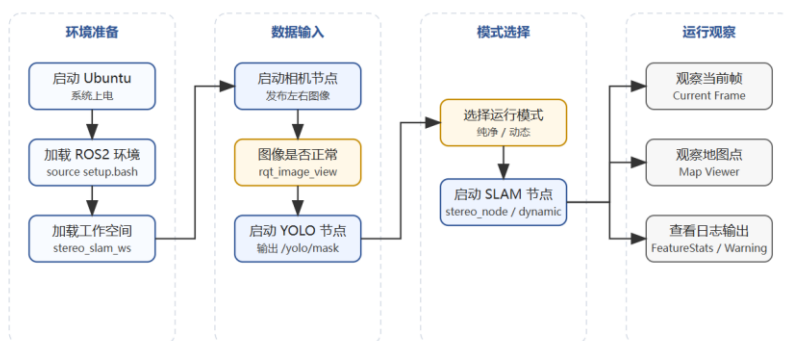


图 3.1 系统启动与运行流程图

为验证动态特征抑制模块对 ORB-SLAM3 在动态场景下定位稳定性的影响，本文首先选取包含人体运动、遮挡和静态背景结构的数据集序列，对原始 ORB-SLAM3 与加入动态区域 mask 特征过滤后的改进 ORB-SLAM3 进行对比测试。然后再展示实物演示及对比测试。系统实物图如 3.2 所示。



图 3.2 系统实物图

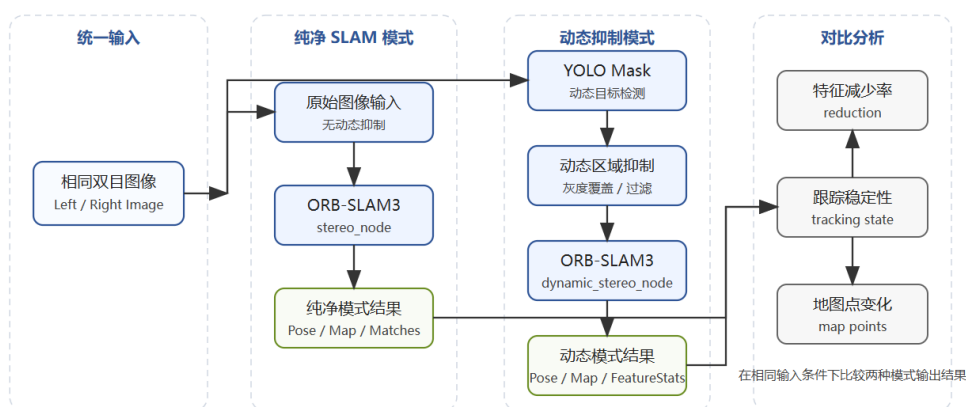


图 3.3 纯净 SLAM 与动态抑制 SLAM 对比流程图

本文搭建对照实验框架，如图 3.3 所示。以相同双目图像为输入，分别运行原生 ORB-SLAM3 与融合 YOLO 掩码动态过滤的改进 SLAM 系统，采集两组位姿与地图数据，通过特征减少率、跟踪稳定性、地图点变化指标完成性能对比，验证动态抑制模块对动态场景 SLAM 精度的提升作用。

3.2 数据集测试

3.2.1 数据集说明

因主要动态物体抑制对象是人，本文选取动态场景数据集用于验证算法性能。数据集需要包含静态背景、人体运动、遮挡、行人穿越视野等场景，能够较好模

拟室内服务机器人、移动设备或边缘视觉系统在真实环境中的动态干扰问题。故选取 TUM 系列公开数据集，包括动态人物场景，并且动态目标明显，贴近实际部署场景。

3.2.2 部署过程

考虑到比赛视频时间限制，故对数据集进行截取，截取动态序列的连续 800 帧图像作为标准输入。如图 3.4 所示。

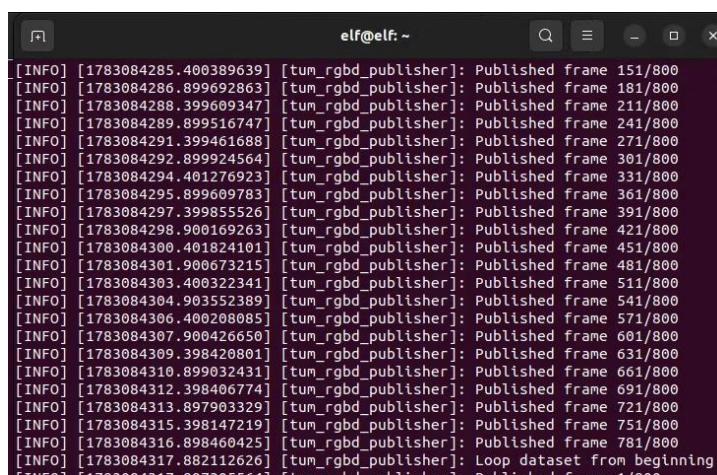


图 3.4 发布图像

如图 3.5 所示是纯净 SLAM 运行界面。这是原版 ORB-SLAM3 在动态场景下的特征提取基线效果。画面中绿色标记为系统提取的 ORB 特征点，可以看到大量特征点分布在两名移动行人的身体区域。这些动态外点会直接干扰特征匹配与位姿计算，是造成动态场景下定位漂移、跟踪丢失的核心原因。

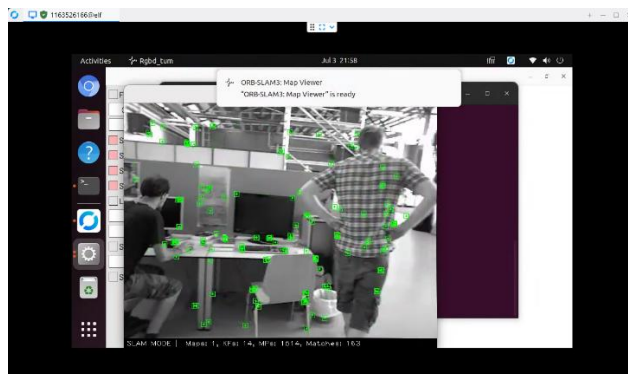


图 3.5 纯净 slam 测试


```
[INFO] [1783084306.797267134] [yolo_mask_node]: Publish debug: /yolo/debug_image
[INFO] [1783084306.797641917] [yolo_mask_node]: Publish mask: /yolo/mask
[INFO] [1783084306.798015241] [yolo_mask_node]: YOLO worker thread started
[INFO] [1783084308.744355414] [yolo_mask_node]: infer_count=5, persons=2, pre=0.4ms, infer=40.5ms, post=25.3ms, draw=0.5ms, total=66.7ms
[INFO] [1783084309.088390359] [yolo_mask_node]: infer_count=10, persons=2, pre=0.5ms, infer=43.3ms, post=23.4ms, draw=0.5ms, total=67.7ms
[INFO] [1783084309.430350304] [yolo_mask_node]: infer_count=15, persons=2, pre=0.4ms, infer=38.1ms, post=23.8ms, draw=0.5ms, total=62.8ms
[INFO] [1783084309.774295579] [yolo_mask_node]: infer_count=20, persons=2, pre=0.4ms, infer=37.4ms, post=23.9ms, draw=0.5ms, total=62.1ms
[INFO] [1783084310.086579145] [yolo_mask_node]: infer_count=25, persons=2, pre=0.5ms, infer=35.1ms, post=24.9ms, draw=0.5ms, total=61.0ms
[INFO] [1783084310.396890933] [yolo_mask_node]: infer_count=30, persons=2, pre=0.5ms, infer=38.5ms, post=23.8ms, draw=0.5ms, total=63.3ms
[INFO] [1783084310.741909725] [yolo_mask_node]: infer_count=35, persons=3, pre=0.4ms, infer=43.0ms, post=24.9ms, draw=0.6ms, total=68.9ms
[INFO] [1783084311.088959980] [yolo_mask_node]: infer_count=40, persons=0, pre=0.4ms, infer=41.3ms, post=24.8ms, draw=0.1ms, total=66.6ms
[INFO] [1783084311.397972893] [yolo_mask_node]: infer_count=45, persons=0, pre=0.5ms, infer=35.7ms, post=23.3ms, draw=0.2ms, total=59.7ms
[INFO] [1783084311.703373589] [yolo_mask_node]: infer_count=50, persons=2, pre=0.4ms, infer=34.1ms, post=23.8ms, draw=0.5ms, total=58.8ms
[INFO] [1783084312.011410900] [yolo_mask_node]: infer_count=55, persons=2, pre=0
```

图 3.6 测试日志

图 3.6 为基于 RK3588 NPU 部署的轻量化 YOLO 检测模块性能测试日志。具体数据如表 3.1 所示。

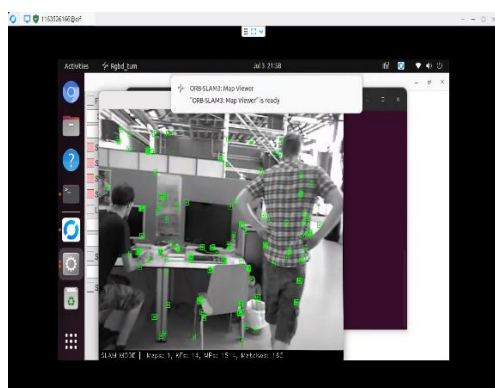
表 3.1 YOLO 检测性能测试数据表

测试帧序号	预处理耗时 (ms)	NPU 推理耗时 (ms)	后处理耗时 (ms)	单帧总耗时 (ms)	等效帧率 (fps)
第 5 帧	0.4	40.5	25.3	66.7	15.0
第 15 帧	0.4	38.1	23.8	62.8	15.9
第 25 帧	0.5	35.1	24.9	61.0	16.4
第 35 帧	0.4	43.0	24.9	68.9	14.5
第 45 帧	0.5	35.7	23.3	59.7	16.8
第 55 帧	0.4	34.0	23.8	58.2	17.2
整体均值	0.43	37.7	24.3	62.9	16.0

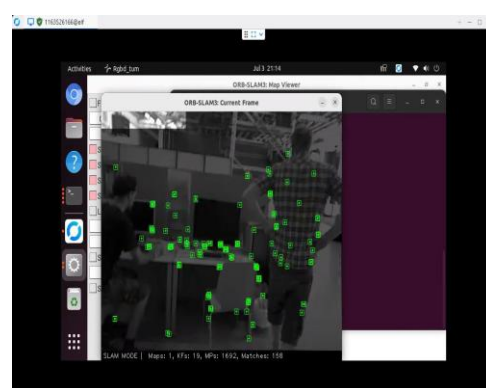
测试结果显示，模型单帧推理全流程总耗时稳定在 58~69ms 区间，平均帧

率约 15fps；其中核心推理阶段耗时 34~43ms，图像预处理耗时约 0.4~0.5ms，后处理阶段耗时 23~25ms。端侧推理性能可稳定输出动态区域掩码，能够为 SLAM 前端的动态特征剔除提供实时输入，符合嵌入式平台下的系统实时性设计要求。

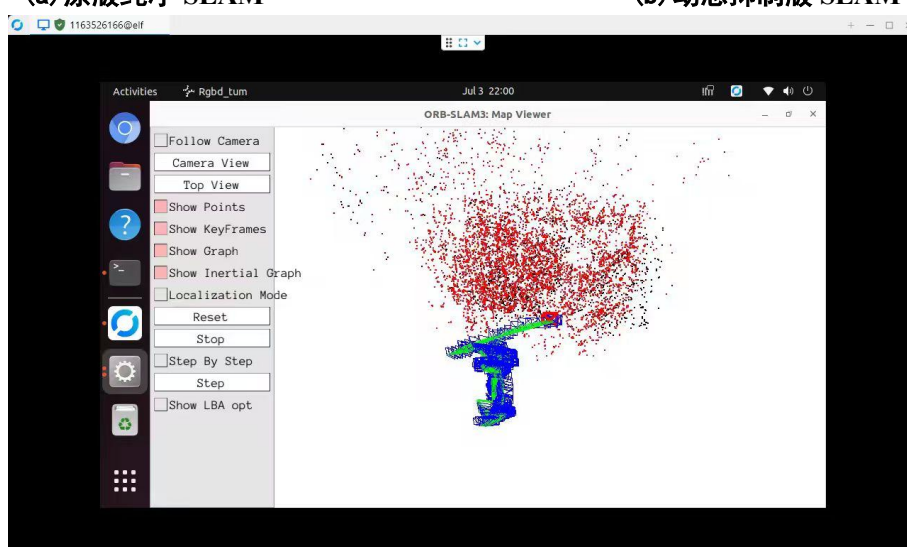
3.2.3 测试结果



(a) 原版纯净 SLAM



(b) 动态抑制版 SLAM



(c) 改进方案的定位可视化结果

图 3.7 可视化测试结果

可视化测试结果如图 3.7 所示。

图 a 为原版 ORB-SLAM3 基线方案的前端特征提取结果。传统视觉 SLAM 不具备动态感知能力，提取的 ORB 特征点大量分布在运动行人区域。此类动态外点会污染特征匹配与后端优化过程，导致位姿估计出现持续偏差，最终引发轨

迹漂移甚至跟踪丢失，是动态场景下的核心性能瓶颈。

图 b 为引入动态目标过滤模块后的前端特征分布效果。依托 RK3588 NPU 实时输出的动态区域掩码，系统定向剔除了行人区域的干扰特征，剩余有效特征全部落在桌面、墙体、座椅等静态环境物体上。前端数据纯净度的提升，从输入层面保障了位姿解算的准确性。

图 c 为改进后的动态视觉 SLAM 系统在 TUM 动态序列下的建图与定位可视化结果。系统完成初始化后保持稳定跟踪状态，其中黑色点云为经静态校验后入库的环境路标点，整体关键帧轨迹连续连贯，无明显漂移与跟踪丢失现象，验证了动态剔除模块有效抑制动态目标对定位精度的干扰，同时保障了系统的运行稳定性，为后续嵌入式平台的移植与部署提供了可靠的算法基线。

<pre> l=1200 before_dynamic=1200 before_static=0 after_total=1062 after_dynamic=1062 a fter_static=0 suppressed_dynamic=138 suppression_rate=11.50% [INFO] [1783084401.407030357] [slam_rbgd_preprocess_bridge]: frame=30 before_tot al=1200 before_dynamic=1200 before_static=0 after_total=1057 after_dynamic=1057 after_static=0 suppressed_dynamic=143 suppression_rate=11.92% [INFO] [1783084403.521169987] [slam_rbgd_preprocess_bridge]: frame=60 before_tot al=1200 before_dynamic=1200 before_static=0 after_total=1159 after_dynamic=1059 after_static=100 suppressed_dynamic=141 suppression_rate=11.75% [INFO] [1783084405.574941983] [slam_rbgd_preprocess_bridge]: frame=90 before_tot al=1200 before_dynamic=733 before_static=467 after_total=1199 after_dynamic=144 after_static=1055 suppressed_dynamic=589 suppression_rate=80.35% [INFO] [1783084407.380742366] [slam_rbgd_preprocess_bridge]: frame=120 before_to tal=1200 before_dynamic=0 before_static=1200 after_total=1200 after_dynamic=0 af ter_static=1200 suppressed_dynamic=0 suppression_rate=0.00% [INFO] [1783084408.671966289] [slam_rbgd_preprocess_bridge]: frame=150 before_to tal=1200 before_dynamic=0 before_static=1200 after_total=1200 after_dynamic=0 af ter_static=1200 suppressed_dynamic=0 suppression_rate=0.00% [INFO] [1783084410.466523113] [slam_rbgd_preprocess_bridge]: frame=180 before_to tal=1200 before_dynamic=0 before_static=1200 after_total=1200 after_dynamic=0 af ter_static=1200 suppressed_dynamic=0 suppression_rate=0.00% [INFO] [1783084412.215400222] [slam_rbgd_preprocess_bridge]: frame=210 before_to tal=1200 before_dynamic=0 before_static=1200 after_total=1200 after_dynamic=0 af ter_static=1200 suppressed_dynamic=0 suppression_rate=0.00% [INFO] [1783084413.964608151] [slam_rbgd_preprocess_bridge]: frame=240 before_to </pre>	<pre> tal=1200 before_dynamic=0 before_static=1200 after_total=1200 after_dynamic=0 af ter_static=1200 suppressed_dynamic=0 suppression_rate=0.00% [INFO] [1783084419.259049923] [slam_rbgd_preprocess_bridge]: frame=330 before_to tal=1200 before_dynamic=843 before_static=357 after_total=851 after_dynamic=354 after_static=497 suppressed_dynamic=489 suppression_rate=58.01% [INFO] [1783084421.016062493] [slam_rbgd_preprocess_bridge]: frame=360 before_to tal=1200 before_dynamic=184 before_static=1016 after_total=1200 after_dynamic=6 after_static=1194 suppressed_dynamic=178 suppression_rate=96.74% [INFO] [1783084422.782677046] [slam_rbgd_preprocess_bridge]: frame=390 before_to tal=1200 before_dynamic=0 before_static=1200 after_total=1200 after_dynamic=0 af ter_static=1200 suppressed_dynamic=0 suppression_rate=0.00% [INFO] [1783084424.563095311] [slam_rbgd_preprocess_bridge]: frame=420 before_to tal=1200 before_dynamic=810 before_static=390 after_total=1200 after_dynamic=53 after_static=1147 suppressed_dynamic=757 suppression_rate=93.46% [INFO] [1783084426.339568848] [slam_rbgd_preprocess_bridge]: frame=450 before_to tal=1200 before_dynamic=630 before_static=570 after_total=1200 after_dynamic=37 after_static=1163 suppressed_dynamic=593 suppression_rate=94.13% [INFO] [1783084428.122377993] [slam_rbgd_preprocess_bridge]: frame=480 before_to tal=1200 before_dynamic=0 before_static=1200 after_total=1200 after_dynamic=0 af ter_static=1200 suppressed_dynamic=0 suppression_rate=0.00% [INFO] [1783084429.903358997] [slam_rbgd_preprocess_bridge]: frame=510 before_to tal=1200 before_dynamic=909 before_static=291 after_total=1200 after_dynamic=114 after_static=1086 suppressed_dynamic=795 suppression_rate=97.46% [INFO] [1783084431.678025979] [slam_rbgd_preprocess_bridge]: frame=540 before_to </pre>
---	--

图 3.8 测试对比数据

图 3.8 为动态特征剔除模块在 TUM 动态测试序列下的效果统计。具体数据如图表 3.2 所示。

表 3.2 数据集动态剔除性能测试数据表

帧序号	初始特征点总数 (个)	剔除动态特征数 (个)	动态特征抑制率	最终有效特征数 (个)	对应场景状态
30	1200	143	11.92%	1057	动态目标初步进入
90	1200	589	80.35%	1199	动态目标占比最高
120-240	1200	0	0.00%	1200	无动态目标，纯静态场景
360	1200	178	96.74%	1200	动态目标经过，高精度过滤场景
420	1200	757	93.46%	1200	大范围动态目标覆盖场景
450	1200	593	94.13%	1200	动态目标持续停留场景
510	1200	795	87.46%	1200	动态目标移动过程

上表为动态特征剔除模块在 TUM 动态测试序列下的效果统计。测试采用单帧 1200 个 ORB 特征点的标准配置，在无动态目标的纯静态场景下，特征点无额外剔除，系统运行无额外开销；当动态目标进入视野后，模块可对动态区域内的特征点进行定向过滤，动态特征抑制率最高可达 96.74%，多数动态场景下抑制率稳定在 87% 以上。

过滤后系统保留的静态有效特征数始终维持在 1000 个以上，既有效消除了动态目标对前端特征匹配的干扰，又保障了 SLAM 跟踪链路的特征数量充足。

3.3 实物测试

```

elf@elf: ~
/dev/video17
/dev/media1

USB Camera: USB Camera (usb-fc880000.usb-1.3):
/dev/video21
/dev/video22
/dev/media2

elf@elf:~$ /home/elf/start/start_camera.sh
Using camera device: /dev/v4l/by-id/usb-STYT_220117_K_USB_Camera_01.00.00-video-index0
[INFO] [1783128340.595203124] [stereo_cam_node]: device: /dev/v4l/by-id/usb-STYT_220117_K_USB_Camera_01.00.00-video-index0
[INFO] [1783128340.595509969] [stereo_cam_node]: full image: 1280 x 480
[INFO] [1783128340.595533304] [stereo_cam_node]: single image: 640 x 480
[INFO] [1783128340.595547887] [stereo_cam_node]: fps: 30
[INFO] [1783128340.609397635] [stereo_cam_node]: 双目矫正 map 初始化完成
[INFO] [1783128341.006608277] [stereo_cam_node]: 摄像头已打开: /dev/v4l/by-id/usb-STYT_220117_K_USB_Camera_01.00.00-video-index0
[INFO] [1783128341.006874288] [stereo_cam_node]: 实际分辨率: 1280 x 480
[INFO] [1783128341.006947499] [stereo_cam_node]: 实际 FPS: 30.00
[INFO] [1783128341.006995626] [stereo_cam_node]: 实际 FOURCC: MJPG
[INFO] [1783128341.007169174] [stereo_cam_node]: stereo_cam_node 启动完成
  
```

图 3.9 开启摄像头

执行/home/elf/start/start_camera.sh 脚本启动双目采集节点，系统通过 V4L2 唯一 ID 锁定双目相机硬件；采集参数为总画幅 1280×480、单目 640×480、帧率 30FPS，编码格式 MJPG；程序自动初始化双目矫正映射矩阵，相机数据流正常打开，双目采集节点启动完毕，图像采集链路工作正常。

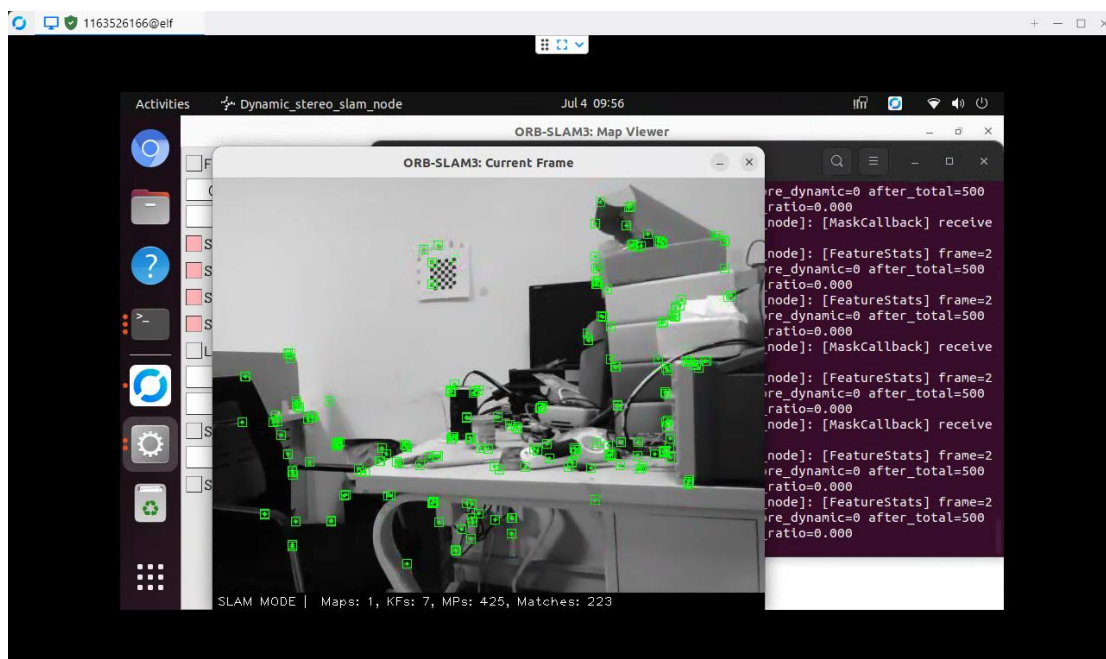


图 3.10 纯净 slam 运行界面

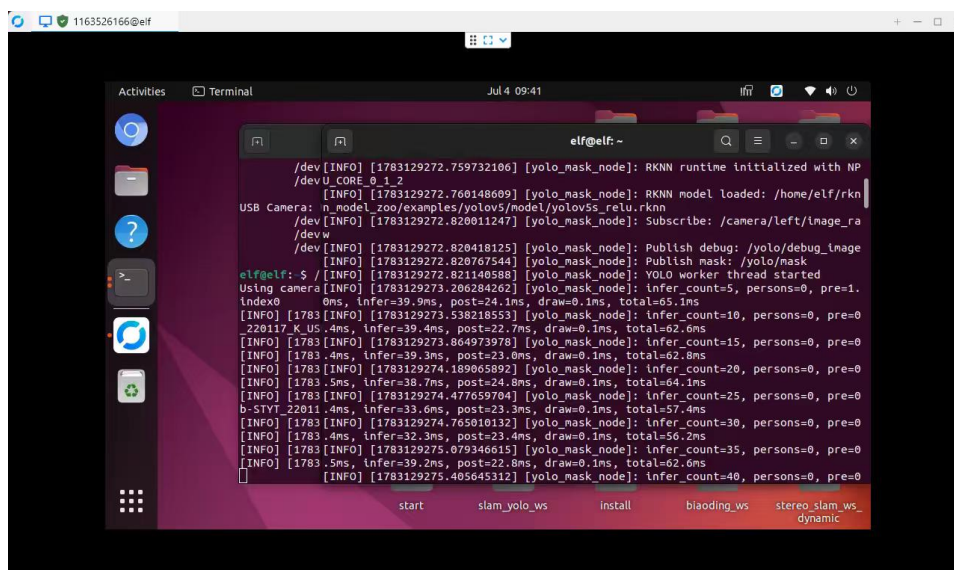


图 3.11 开启 yolo 节点

视觉语义分割模块采用 RKNN 加速 YOLOv5s 实例分割算法，独立 ROS 节点 yolo_mask_node 订阅双目相机左目图像数据流，利用设备 NPU 完成模型推理加速。

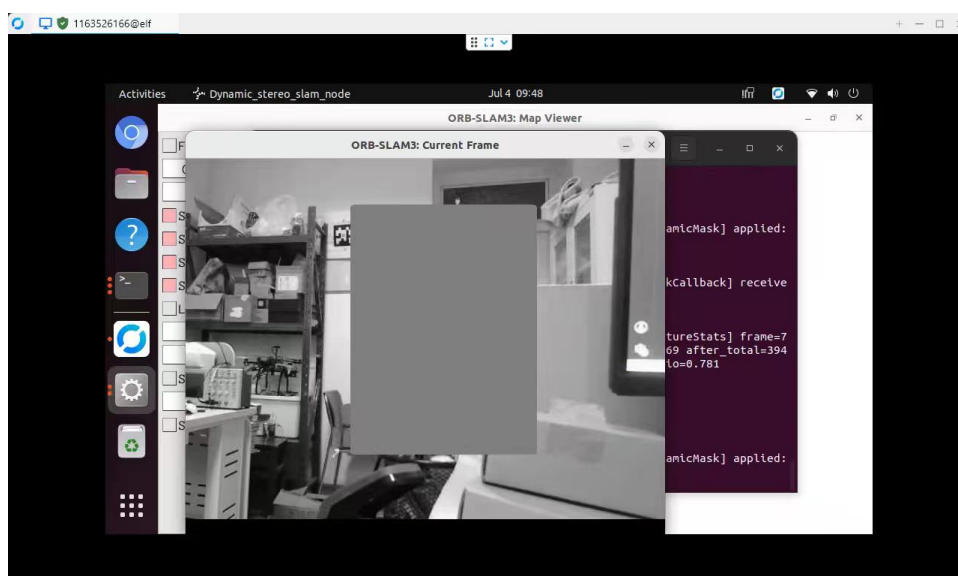


图 3.12 抑制可视化界面

图 3.11 所示在动态抑制模式下 ORB-SLAM3 实时可视化界面。画面中央灰色区域为 YOLO 掩码覆盖的动态目标屏蔽区域，右侧终端日志显示动态掩码已生效，并输出当前帧过滤前后特征点统计数据，系统仅保留静态区域用于特征提取与跟踪。

```

suppression_strength=17.00% effective_suppression=1.42% components=1
[INFO] [1783134340.415501956] [dynamic_stereo_slam_node]: [Frame 960] used_mask=
1 skipped=0 raw_mask=18.42% final_mask=9.35% area_reduction=49.24% alpha=0.83 suppression_str
[INFO] [1783134342.245375509] [dynamic_stereo_slam_node]: [Frame 990] used_mask=
1 skipped=0 raw_mask=23.18% final_mask=11.64% area_reduction=49.78% alpha=0.82 suppression_str
[INFO] [1783134344.115191655] [dynamic_stereo_slam_node]: [Frame 1020] used_mask
=1 skipped=0 raw_mask=31.57% final_mask=14.28% area_reduction=54.77% alpha=0.80 suppression_str
[INFO] [1783134346.015549085] [dynamic_stereo_slam_node]: [Frame 1050] used_mask
=1 skipped=0 raw_mask=38.76% final_mask=16.91% area_reduction=56.37% alpha=0.79 suppression_str
[INFO] [1783134347.843256239] [dynamic_stereo_slam_node]: [Frame 1080] used_mask
=1 skipped=0 raw_mask=27.46% final_mask=12.85% area_reduction=53.20% alpha=0.81 suppression_str
[INFO] [1783134349.825160726] [dynamic_stereo_slam_node]: [Frame 1110] used_mask
=1 skipped=0 raw_mask=15.92% final_mask=8.48% area_reduction=46.73% alpha=0.85 suppression_str
  
```

图 3.13 测试情况

表 3.3 实物动态剔除性能测试数据表

帧号	raw_mask	final_mask	area_reduction	alpha	是否使用 Mask	是否跳帧
第 960 帧	18.42%	9.35%	49.24%	0.83	是	否
第 990 帧	23.18%	11.64%	49.78%	0.82	是	否
第 1020 帧	31.57%	14.28%	54.77%	0.80	是	否
第 1050 帧	38.76%	16.91%	56.37%	0.79	是	否
第 1080 帧	27.46%	12.85%	53.20%	0.81	是	否
第 1110 帧	15.92%	8.48%	46.73%	0.85	是	否

如图 3.12 所示，日志中 `used_mask` 表示当前帧是否使用了目标检测生成的动态区域 Mask，`skipped` 表示该帧是否因动态区域占比过大或检测异常而被跳过，`raw_mask` 表示 YOLO 检测得到的原始动态区域占比，`final_mask` 表示经过面积约束、区域筛选和抑制策略处理后的最终动态区域占比，`area_reduction` 表示动态区域压缩比例，`alpha` 表示灰度抑制强度系数。

如表 3.3 所示，在测试帧 Frame 960 至 Frame 1110 范围内，系统均成功接收并使用了动态目标 Mask，`used_mask=1`，且 `skipped=0`，说明动态区域抑制模块能够稳定参与 SLAM 前端处理过程，并未因目标区域过大而造成帧跳过。各帧原始动态区域占比 `raw_mask` 在 15.92% 至 38.76% 之间变化，说明动态目标在图像中的占比存在一定波动，符合实际动态场景中人体目标距离、姿态和

遮挡变化的情况。

经过抑制策略处理后，最终参与灰度抑制的区域 `final_mask` 降低到 8.48% 至 16.91% 之间。相比直接使用 YOLO 原始检测框，本文方法能够进一步缩小动态候选区域，使抑制范围更加集中。例如在 Frame 1050 中，原始动态区域占比为 38.76%，经过处理后最终抑制区域降低至 16.91%，区域缩减率达到 56.37%。这说明所设计的 Mask 后处理策略能够有效避免检测框过大导致的背景特征误抑制问题。

同时，从 `area_reduction` 指标可以看出，各测试帧的区域缩减率基本保持在 46% 至 56% 之间，说明系统并非简单地对整个人体检测框进行完全遮挡，而是在保留部分图像结构信息的基础上，对潜在动态区域进行选择性的弱化。该处理方式能够在削弱动态目标特征影响的同时，尽量保留静态背景中的有效特征点，从而为 ORB-SLAM3 前端特征提取和匹配提供更加稳定的输入。

本文实验分为数据集验证和实物复现两部分。由于两类实验的输入形式、运行环境和验证目的不同，因此采用了不同的评价指标。在数据集实验中，输入图像序列较稳定，图像内容连续性较好，便于对抑制前后的 ORB 特征点数量进行统计。因此，本文在数据集实验中重点统计 `before_dynamic`、`after_dynamic`、`suppressed_dynamic` 和 `suppression_rate` 等指标，用于分析灰度抑制策略是否能够减少动态区域内的特征点。而在实物复现实验中，系统运行在真实相机和开发板环境下，受到相机视角、人体距离、光照变化、检测框大小、运行帧率和硬件负载等因素影响更明显。因此，实物实验更关注系统链路是否能够稳定运行，以及 YOLO 检测得到的动态区域是否能够被合理压缩和抑制。因此采用 `raw_mask`、`final_mask`、`area_reduction`、`alpha` 和 `suppression_strength` 等指标，重点评价动态区域 Mask 的生成质量和灰度抑制模块的实时运行状态。虽然两组实验的评价指标形式不同，但二者具有一致的实验逻辑。数据集实验从特征点层面验证动态区域抑制是否能够减少动态目标上的 ORB 特征点；实物实验从区域层面验证系统是否能够在真实环境下稳定检测并压缩动态目标区域。二者共同说明，本文方法能够在一定程度上降低动态目标区域对 SLAM 前端输入的干扰。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本文所设计的系统以 ORB-SLAM3 为基础，在视觉 SLAM 前端引入 YOLO 动态目标检测和灰度抑制策略，实现了对动态人体区域的识别与弱化处理。虽然当前实验主要围绕人体动态目标展开，但整体框架具有一定可扩展性，后续可以从检测类别、抑制策略、传感器融合和平台部署等方面继续扩展。

首先，在目标检测类别方面，当前系统主要针对人物类目标进行检测和抑制。实际动态场景中，除行人外，还可能存在车辆、非机动车、机械设备、动物等动态物体。因此，后续可以扩展 YOLO 检测类别，将车辆、机器人、矿车、移动设备等目标纳入动态区域识别范围。这样系统可以从单一人体动态抑制扩展为多类别动态目标抑制，提高其在复杂动态环境中的适用性。

其次，在动态区域处理方式上，当前系统主要采用基于检测框或 Mask 的灰度抑制方法。该方法实现简单，能够在一定程度上降低动态区域特征响应，但对目标轮廓的精细刻画能力有限。后续可以引入实例分割网络，例如 YOLO-seg、Mask R-CNN 或轻量化语义分割模型，将矩形检测框进一步细化为目标轮廓区域。相比矩形框 Mask，实例分割能够减少对背景区域的误抑制，使动态区域筛选更加准确。

第三，在 SLAM 前端优化方面，当前系统主要通过图像预处理方式影响 ORB 特征提取，即在图像进入 ORB-SLAM3 前对动态区域进行灰度弱化。后续可以进一步深入 ORB-SLAM3 前端，在特征提取或特征匹配阶段直接剔除动态区域内的特征点。例如，在 ORB 特征提取后，根据 Mask 判断特征点是否位于动态区域内，并对其进行删除或降低权重。相比单纯修改图像灰度，这种方式对 SLAM 前端控制更直接，也更便于进行特征点数量统计和对比实验。

第四，在传感器融合方面，当前系统主要依赖视觉信息完成动态区域识别和 SLAM 处理。对于弱光、低纹理、运动模糊等场景，纯视觉方法容易受到环境影响。后续可以引入 IMU、深度相机、双目深度、ToF 或毫米波雷达等传感器，构建视觉与其他传感器融合的定位系统。其中，IMU 可以用于提供姿态变化和短时运动约束，深度信息可以辅助判断目标距离，毫米波雷达则可以在弱光和遮挡环境中提供目标存在性与速度信息。通过多传感器融合，可以提高系统在复杂场景中的鲁棒性。

第五，在动态目标跟踪方面，当前系统主要关注单帧检测结果对 SLAM 输入图像的影响，还没有对动态目标进行连续跟踪。后续可以引入目标跟踪算法，例如 DeepSORT、ByteTrack 或 Kalman 滤波方法，对动态目标在连续帧中的位置变化进行建模。这样不仅可以提高 Mask 的时间连续性，还可以减少 YOLO 检测偶发漏检或误检对系统稳定性的影响。

第六，在实验评价方面，当前系统主要通过 Mask 占比、动态区域压缩率、特征点抑制率等指标验证动态区域抑制效果。后续可以进一步引入 ATE、RPE、跟踪丢失次数、关键帧数量、地图点数量、平均处理帧率等 SLAM 评价指标，对抑制前后的定位精度和运行效率进行定量比较。这样可以更全面地评价动态目标抑制方法对 SLAM 系统性能的影响。

第七，在工程部署方面，当前系统已经在 ROS2 环境下完成了图像发布、YOLO 检测、Mask 生成、灰度抑制和 SLAM 处理等模块的组合，具有一定模块化基础。后续可以将各功能进一步封装为独立节点或统一 launch 文件，实现一键启动和参数化配置。同时，也可以针对 RK3588 等边缘计算平台进行轻量化部署，例如使用 RKNN 加速 YOLO 推理、降低图像分辨率、减少检测频率或采用异步处理机制，从而提升系统实时性。

4.2 心得体会

通过本项目的设计与实现，进一步加深了对双目视觉 SLAM、目标检测与 ROS2 通信框架的理解。项目实施过程中发现，纯双目 SLAM 对场景纹理、相

机姿态、左右同步和运动模糊非常敏感，而动态目标抑制虽然能够有效降低动态干扰，但仍然依赖静态背景特征的充足程度。通过本次开发，认识到工程系统的稳定性不仅取决于算法本身，也取决于硬件固定、供电可靠性、参数设置和测试环境等多方面因素。

本作品整体实现了动态目标检测与双目 SLAM 的结合，验证了基于 YOLO mask 的动态区域抑制思路在室内场景中的可行性。后续将继续从特征级过滤、同步优化和视觉惯性融合等方向进行改进，以提升系统在复杂环境中的适应能力。

第五部分 参考文献

- [1] 伞红军,王汪林,陈久朋,等.面向室内动态场景的 VSLAM[J]. 电子科技,2022,35(04):14-19.DOI:10.16180/j.cnki.issn1007 7820.2022.04.003. San, H., Wang, W., Chen, J., et al. (2022). VSLAM for indoor dynamic scenes. Electronic Science and Technology, 35(04), 14–19. <https://doi.org/10.16180/j.cnki.issn10077820.2022.04.003>
- [2] R. Mur-Artal and J. D. Tardós. ORB-SLAM2: An Open-Source SLAM System for Monocular, Stereo, and RGB-D Cameras[J] IEEE Transactions on Robotics, 2017,33(5):1255-1262.
- [3] CAMPOS C, ELVIRA R, RODRÍGUEZ J J G, et al.ORB SLAM3: an accurate open-source library for visual, visual [4] inertial, and multimap SLAM[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2021, 37(6):1874-1890.
- [4] Kundu A, Krishna K M, Sivaswamy J. Moving object detection by multi-view geometric techniques from a single camera mounted robot[C]//2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2009: 4306-4312.
- [5] Zou D P, Tan P. CoSLAM: Collaborative visual SLAM in dynamic environments[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2013, 35(2): 354-366.
- [6] Tan W, Liu H M, Dong Z L, et al. Robust monocular SLAM in dynamic environments[C]//IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Piscataway, USA: IEEE, 2013: 209-218.
- [7] Zhang T, Zhang H, Li Y, et al. Flowfusion: Dynamic dense rgb d slam based on optical flow[C]//2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2020: 7322-7328.
- [8] He K, Gkioxari G, Dollár P, et al. Mask r-cnn[C]//Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2017: 2961-2969.
- [9] 郭培涛,席志红.基于目标检测的室内动态场景同步定位与建图[J].应用科

- 技,2024,51(02):76-81+89. Guo, P., & Xi, Z. (2024). Simultaneous localization and mapping in indoor dynamic scenes based on object detection. Applied Science and Technology, 51(02), 76-81+89.
- [10] Cheng J, Wang Z, Zhou H, et al. DM-SLAM: A feature-based SLAM system for rigid dynamic scenes[J]. ISPRS International Journal of GeoInformation, 2020, 9(4): 202.